



الهندسة والهندسة الإحداثية

مفتاح الإجابات

المسافة ونقطة المنتصف

- 1 أوجد المسافة بين (1, 2) و (4, 6).
$$d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$
- 2 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين (2, -3) و (8, 5).
نقطة المنتصف (5, 1)
$$= \left(\frac{2 + 8}{2}, \frac{-3 + 5}{2} \right)$$
- 3 أوجد المسافة بين (-2, 1) و (3, -11).
$$d = \sqrt{(3 - (-2))^2 + (-11 - 1)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$
- 4 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين (-4, 7) و (6, -3).
نقطة المنتصف (1, 2)
$$= \left(\frac{-4 + 6}{2}, \frac{7 - 3}{2} \right)$$

الميل

- 5 أوجد ميل المستقيم المار بـ (1, 2) و (5, 10).
$$m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$
- 6 أوجد ميل المستقيم المار بـ (-3, 4) و (2, -6).
$$m = \frac{-6 - 4}{2 - (-3)} = \frac{-10}{5} = -2.$$
- 7 أوجد ميل المستقيم المار بـ (0, 0) و (6, 9).
$$m = \frac{9 - 0}{6 - 0} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}.$$
- 8 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ (1, 1) و (4, 1) أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.
كلتا النقطتين لهما $y = 1$ ، إذن المستقيم أفقي الميل $= 0$.

معادلات المستقيمات

- 9 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة (3, 5)، على الصورة $y = mx + c$.
$$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 1.$$
- 10 أوجد معادلة المستقيم المار بـ (0, 4) و (2, 10).
$$y = 3x + 4$$
 وهو y باستخدام مقطع. $m = \frac{10 - 4}{2 - 0} = 3.$

11 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.

مع محور $x = 6$: $y = 0$. مع محور $y = 4$: $x = 0$.

12 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة $(2, 9)$.

نفس الميل $4: y - 9 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x + 1$.

المستقيمات المتوازية والمتعامدة

13 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.

$$m = -\frac{1}{5}.$$

14 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذلك.

متوازيان كلاهما ميله 2.

15 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة $(3, 4)$.

الميل العمودي هو $3: y - 4 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 5$.

معادلة الدائرة

16 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.

$$x^2 + y^2 = 36.$$

17 اكتب معادلة دائرة مركزها $(2, -3)$ ونصف قطرها 5.

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25.$$

18 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.

المركز: $(1, -4)$. نصف القطر: 7.

19 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة $(3, 4)$.

نصف القطر $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. المعادلة: $x^2 + y^2 = 25$.

الدوائر: الأوتار والأقواس

20 نصف قطرها 5 ومركزها O ، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

تقع النقطتان A و B على دائرة

$$AB = 2(5)\sin(45^\circ) = 10(0.7071) \approx 7.07.$$

21 وتر في دائرة نصف قطرها 10 سم طوله 12 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.
نصف الوتر يساوي 6 سم. المسافة $8 = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64}$ سم.

22 أوجد محيط دائرة نصف قطرها 9 سم، بدلالة π .
سم $C = 2\pi r = 18\pi$.

مجموع زوايا المضلعات

23 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لمسدس 6 أضلاع.
 $(n - 2)180^\circ = (6 - 2)180^\circ = 720^\circ$.

24 أوجد قياس كل زاوية داخلية في خماسي منتظم.
المجموع $540^\circ = (5 - 2)180^\circ$. كل زاوية $108^\circ = \frac{540^\circ}{5}$.

25 مضلع مجموع زواياه الداخلية 1440° . أوجد عدد أضلاعه.
 $(n - 2)180^\circ = 1440^\circ \Rightarrow n - 2 = 8 \Rightarrow n = 10$.

المحيط والمساحة

26 مستطيل طوله 12 وعرضه 7. أوجد محيطه ومساحته.
المحيط $38 = 2(12 + 7)$. المساحة $84 = 12 \times 7$.

27 مثلث قائم الزاوية ضلعه القائم 6 و 8. أوجد مساحته ووتره.
المساحة $24 = \frac{1}{2}(6)(8)$. الوتر $10 = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100}$.

28 سداسي منتظم طوله 4، ومساحته $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$. أوجد مساحته بصورة دقيقة.
 $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}(16) = 24\sqrt{3}$.

الهندسة الإحداثية: التعرف على الأشكال

29 بين أن المثلث الذي رؤوسه $A(0, 0)$ ، $B(4, 0)$ ، $C(4, 3)$ مثلث قائم الزاوية.
 B رأسي، إذن هما متعامدان؛ والزاوية القائمة عند BC أفقي و AB .

30 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-2, 1)$ ، $B(2, 4)$ ، $C(5, 0)$ تشكل مثلثاً قائم الزاوية، باستخدام مربعات أطوال الأضلاع.
عند $AB^2 + BC^2 = 50 = AC^2$ بما أن $AB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ ، $BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ ، $AC^2 = 7^2 + 1^2 = 50$.
 B فإن المثلث قائم الزاوية.

- 31 حدد ما إذا كان المثلث الذي رؤوسه $A(1, 2)$ ، $B(5, 2)$ ، $C(3, 6)$ متساوي الساقين.
والمثلث متساوي الساقين $AC = BC$ ، إذن $AC = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$ و $BC = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$ و $AC = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$.

المنصف العمودي لقطعة مستقيمة

- 32 أوجد معادلة المنصف العمودي للقطعة الواصلة بين $(2, 3)$ و $(8, 7)$.
ميل القطعة $\frac{7-3}{8-2} = \frac{2}{3}$ ، إذن الميل العمودي هو $-\frac{3}{2}$. المعادلة: $y - 5 = -\frac{3}{2}(x - 5) \Rightarrow y = -\frac{3}{2}x + \frac{25}{2}$.
نقطة المنتصف $(5, 5)$.
- 33 أوجد معادلة المنصف العمودي للقطعة الواصلة بين $(0, 0)$ و $(6, 8)$.
ميل القطعة $\frac{8-0}{6-0} = \frac{4}{3}$ ، إذن الميل العمودي هو $-\frac{3}{4}$. المعادلة: $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$.
نقطة المنتصف $(3, 4)$.
- 34 قطعة مستقيمة طرفاها $(1, 5)$ و $(7, 5)$. أوجد معادلة منصفها العمودي.
نقطة المنتصف $(4, 5)$. القطعة أفقية ميلها 0، إذن منصفها العمودي هو المستقيم الرأسي $x = 4$.

مسائل لفظية: الهندسة على شبكة إحداثية

- 35 يتكون من جزأين. تُصمّم حديقة عامة على شبكة إحداثية بالأمتار، ويوجد بها بوابتان عند $A(0, 0)$ و $B(80, 60)$.
هذا السؤال
أ أوجد المسافة المستقيمة بين البوابتين. متراً $AB = \sqrt{80^2 + 60^2} = \sqrt{6400 + 3600} = \sqrt{10000} = 100$.
عند نقطة منتصف المسافة بين البوابتين. أوجد إحداثياتها. نقطة المنتصف $(40, 30) = \left(\frac{0+80}{2}, \frac{0+60}{2}\right)$.
ب توضع نافورة
- 36 يتكون من جزأين. رشاش ري دائري مركزه $(5, 5)$ على شبكة إحداثية لمزرعة بالأمتار، ونصف قطر ريه 12 متراً.
هذا السؤال
أ اكتب معادلة الدائرة التي يغطيها الرشاش. $(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 144$.
متراً، وهي أقل من نصف القطر 12، إذن الشجرة تقع داخل منطقة الري.
منطقة الري أو عليها أو خارجها. المسافة من المركز $\sqrt{(14-5)^2 + (9-5)^2} = \sqrt{81 + 16} = \sqrt{97} \approx 9.85$.
ب حدد ما إذا كانت شجرة عند $(14, 9)$ تقع داخل